# 設備工事 統合管理
# Volume 1 仕様書・最終確認結果

評価基準日：2026年11月5日／対象実装：25baad9／今回の確認結果は同梱検証記録も参照。

配信対象：本書と今回のExcel XML修正は作成・検証済み。2026年11月5日に利用者の本番反映承認を受領。端末別の実機確認状況は本文に記載。

# 目次

1. 提供範囲

2. データと権限

3. 保存・同期・障害

4. Excelの互換性評価

5. 写真と電子黒板

6. 画面整理と表示検証

7. セキュリティの評価と運用

8. オフライン対応表

9. 実機で確認された結果（利用者提供画面）

10. 残る受入項目

11. 今回追加した修正・再試験

追加改修：端末内の資料横断分析（2026年11月6日）

# 1. 提供範囲

レスポンシブWeb、ブラウザ内工事保存、Supabaseの認証・共有工事・資料庫・利用履歴、Cloudflare Pages＋Access。

工事台帳、資料読取、未確認候補、明細採用、共通費・税・丸め計算、正式／確認用Excel、提出書類管理、添付保管、バックアップ、共有、所有者専用参考資料と個別提案。

新規利用者は0件。参考案件の自動配布・自動採用はしない。新しい提案の閲覧・取込は毎回サーバー側認可を必要とする。

# 2. データと権限

shared_accounts：editor／viewer。shared_projects：所有者と個別メンバー。閲覧者向けデータは提出状況に限定する。

reference_library_admins：資料庫管理者を明示指定。

reference_library：所有者専用の案件データ。

reference_releases：選択済み明細の提案スナップショット。

reference_permissions：利用者別許可。

reference_usage：本人の取込イベント。

reference_files：所有者専用原本メタデータ。

RLS有効、直接テーブル権限を制限し、認可付きRPCで操作する。

SECURITY DEFINER関数の固定search_path・公開execute制限を設定。

原本Storageは非公開で所有者パス・上書き／削除制限とする。

提案に含むのは選択した明細の名称・規格・数量・単位・参考単価、資料名・年度・説明。

契約条件・提出記録・添付・私有履歴は配布しない。

組立単価は確定参考価格として自動配布しない。

利用者の作業領域をアカウントごとに分離。切替時に画面・資料入力・ダイアログをクリアする。同一ブラウザの開発者ツール等に対する暗号化分離ではない。

# 3. 保存・同期・障害

通常添付はIndexedDBのバイト形式、メタデータは工事内。JSONは添付本体を含まない。工事ごとの書類・分類ZIPが必要。

共有は版比較と競合検知を使い、他端末変更を確認せず上書きしない。通信失敗・保存後一覧失敗・端末内保存は区別する。

原本資料庫と利用者の実工事は別。非公開保管は保存・読戻し照合の完了前に元データを消さない。元保存領域も保持する。

履歴はアプリ操作の記録であり、全操作に対する改ざん不能な電子署名付き監査台帳ではない。JSONを直接改変できる環境への対策は別途必要。

# 4. Excelの互換性評価

生成ファイルのXML整合・数式・計算結果・印刷設定を自動検証できるが、Excel本体・Numbers・スマホOfficeの差は別。

PC Excel：過去の利用者による出力／印刷確認あり。今回もローカルChromiumで設計・予算生成を再確認する。

iPad Safari：正式書式の過去の互換性問題は実機で解消を確認していない。簡易書式と正式書式を区別する。

Android、iPhone、macOS Excel等：全組合せの受入実績なし。「どの端末でも作成できるようになった」とは回答しない。

端末受入表：OS／ブラウザ／開く表計算アプリ／生成成功／保存成功／開く成功／再計算／金額／印刷／確認者・日付を記録する。

# 5. 写真と電子黒板

現行：一般ファイル添付に加え、資料読取画面でJPEG／PNG／WebP／TIFFを1枚30MB以内で保存・表示・端末内文字OCR。

文字なしPDFも10ページ以内でOCR（文字PDF全体は従来どおり200ページ以内・30MB以内）。

同一配信元のTesseractと日本語・英語データを使い、写真を外部OCRサービスへ送信しない。

読取結果は訂正して未確認候補へ追加し、自動採用しない。

選択削除は資料登録とひも付く端末内原本が対象。

明細は保持。

iPad Safari実機の追加確認は必要。

未実装：写真台帳、写真専用名称編集UI、撮影箇所タグ、電子黒板描画・文字合成、電子納品・改ざん検知の適合保証。

希望範囲に応じて後続改修が必要。既存電子黒板写真の保管と、アプリで黒板を制作する用途を区別する。

# 6. 画面整理と表示検証

幅390、768、1024、1366pxで主要画面と工事設定ダイアログの領域をChromiumで確認。

自動検査の範囲は横はみ出しとフォーム幅。

全テキスト重なりやSafari OS認証シートを保証する試験ではない。

iPad SafariのTouch ID／パスワード自動入力表示の画面外はみ出しは未解決。

OS側UIをアプリCSSで配置できない。

縦横回転・キーボード・拡大率・OS版ごとの実機切分けを要する。

# 7. セキュリティの評価と運用

強化済み：Cloudflare Access、HTTPS、RLS、本人・所有者認可、資料の個別許可、解除後拒否、原本非公開、配布物allowlist、ソース・元案件データを公開物から除外、HTML値のエスケープ、公開キーの種別検証。

ゼロリスクの保証はしない。認証情報窃取、端末紛失、管理者権限悪用、外部依存の脆弱性、誤共有、バックアップ持出しは残るリスク。

管理者向け運用：MFA、利用者と共有先の定期棚卸し、秘密鍵をブラウザへ配布しない、不要な権限解除、端末ロック、OS更新、依存更新、監査ログ確認、非公開バックアップと復元訓練。

侵害疑い：対象アカウントの停止・セッション失効、共有解除、該当秘密の交換、ログ保全と影響範囲確認、組織の情報管理責任者へ連絡。調査前にログ・原本を消さない。

今回のコード・ローカル認可試験は外部第三者の侵入試験／全面的なセキュリティ監査ではない。本番の全ポリシーと全ファイルURLへの侵入検証は未了。

# 8. オフライン対応表

開いた画面・認証済み・読み込み済み工事：入力、計算、端末内記録、ローカル添付、JSON／ZIP出力は継続可能な設計。端末保存制限と認証失効の影響あり。

要通信：新規起動／ログイン、共有、資料庫、原本保存取得、権限変更、公式資料取得。

工事アプリはService Worker未実装、HTMLはno-store。オフライン再起動やページ再読込を保証しない。PWAアイコン追加だけでは不足。

## 9. 実機で確認された結果（利用者提供画面）

2026/11/4〜5：DBの資料庫・原本RLS、非公開バケット、管理者登録、Cloudflare公開25baad9、3工事・8参考資料引継ぎと読戻し、33候補32採用7209400円、No.5提出9/11確認10/28と添付PDF、No.13未提出・日付空・備考保持。

一般編集者で工事0件、資料庫管理者false、未許可非表示、許可後1明細、本人の新規工事へ候補1採用0、本人日時・出典履歴、許可解除後検索不可・候補履歴保持。

最後に所有者の実工事33候補32採用を再確認。

原本は手元になく未登録。全原本移行済み、全添付の復元検証済みとは扱わない。公開キー・パスワード・個人のメールはこの配布仕様書に載せない。

# 10. 残る受入項目

必須：iPad正式Excel、スマホ生成可否の対象端末確認、実原本ファイルの保存・読戻し・取得、本番Storageの未許可取得拒否、復元実機、Safari表示切分け。

改善候補：写真管理専用UI、黒板連携、オフライン起動対応、保存・許可完了の明確な表示、画面案内の改善。

本書と別冊チェック表は現行アプリに存在しない機能を「実装済み」としない。後続改修は要件・データ保全・実機受入を伴う。

# 11. 今回追加した修正・再試験

正式Excelの内部XMLで、pageSetupがrowBreaks／colBreaksの後に置かれる順序不整合を検出。

出力時にOOXMLの規定順へ正規化するよう分割ソースを修正した。

数式・計算値・印刷設定の属性は変更しない。

修正後：設計・予算の両ファイルについてZIP整合、XML、関係先、互換名前空間、シート要素順を検査して合格。

採用32件・税込7,209,400円、入力明細不変、既存印刷範囲・方向・倍率・改ページの検査に合格。

Chromiumでアプリ読込後に通信を遮断した状態でも、設計・予算Excelの生成・ダウンロードを確認。

未起動状態・再読込のオフライン利用やSafariでの成功を保証するものではない。

390／768／1024／1366pxの主要画面にページ全体の横はみ出しなし。

設定ダイアログの画面外逸脱と入力欄の親領域逸脱なし。

390px設定画面のスクリーンショットを目視確認。

全画面の全テキスト組合せを保証しない。

添付バイト保存・旧Blob互換・保存失敗時の中断を再検証。

テスト用PostgreSQLで所有者認可・一般編集者／閲覧者／第三者の拒否・個別許可解除・利用履歴の本人性と重複防止を再検証。

別冊HTMLの46項目、入力の端末内保存と再表示、JSON出力、開いた状態でのオフライン編集をChromiumで確認。

工事アプリとは独立しており、共有DBへの同期はしない。

file://の動作はOS・ブラウザ依存で、一般的な全端末対応とは扱わない。

TIFF図面（.tif／.tiff）も資料読取に対応します。

「PDFを選ぶ」から選んだTIFFも画像として処理します。

複数ページは「読取ページ」で対象を指定します。

原本保管と候補抽出は別で、0候補でも保管完了の場合があります。

TIFFは30MB・3600万画素以内、未対応の圧縮形式やBigTIFFはPDF・PNGに変換してください。

# 追加改修：端末内の資料横断分析（2026年11月6日）

取り込み時の原文・Excel行を利用者/工事別の端末領域へ保存。

資料メタデータと分離し、工事共有へ全文を送信しない。

原文専用JSONのバックアップ・識別情報照合付き復元あり。

元ファイルは従来のIndexedDBに保管。

役割別の根拠抽出、数量を加算しない資料間照合、数量/仕様矛盾、存置/既設/撤去/更新の分類、場所+記号に基づく更新対応候補、取り込んだカタログの型番候補と公共型番の基準資料照合。

外部AI送信なし。

ローカルの規則・文字照合であり、図面の図形認識/カウント/縮尺計測、自動学習、全メーカーの自動調査、適合保証ではない。

候補への追加は利用者の確認操作が必要。

単価null、数量/単価確認false、既存採用は保持。

メーカー品も適合未確認。

候補の明細と根拠は従来の共有対象。

分析結果のExcelは別の未確定レポート（5シート）で、正式Excelの数式・書式・採用条件は変更しない。

原文の容量は1資料20万文字/工事100万文字。

iPad Safariで実資料を使った照合精度・処理時間は実機確認を残す。

検証：core単体で数量矛盾/重複加算防止/旧版とカタログ数量除外/役割区分/不適合候補除外/更新対応根拠。

ブラウザで候補追加・既存採用保持・XLSX読戻し・原文編集・削除後再分析・再読込・利用者分離・複数原本からの順次読取・専用原文バックアップ復元・共有用データに全文が含まれないことを確認。

実際の全図面の材料拾いが完成した意味ではない。

### 資料別の機器選択と確認候補への一括追加

「取り込んだ資料」直下に抽出機器の分類・選択画面を配置。

資料/機器種別/工事区分で絞り込み、詳細を折りたたみ、編集と選択をページ・絞り込み間で保持。

表示外の選択件数も明示。

全選択内容を事前検証し、保存失敗時に前のデータを保持する一括追加を使用。

確認後は候補タブへ移動し検索をクリア。

候補は単価null、数量/単価未確認で追加。

原本・既存採用は保持。

機器の図形認識精度を変更する改修ではない。

### 機器一覧の簡素化と未読案内

カード形式から、チェック/機器名・型番/区分/数量/状態を整列した一覧へ変更。

狭幅では区分・状態を機器名の下に表示。

詳細入力と根拠、絞り込みや長い注意事項を折りたたむ。

原本一覧の高さを制限して多数資料の下までスクロールする負担を減らす。

原文0件の状態では件数付きの読取開始ボタンを機器一覧の直上へ表示し進捗も同位置に表示。

原文がない時は機器を生成しない。

旧登録は工事内の同名原本が一意のときのみ再関連付け、保存済みハッシュがあれば内容を照合。

### 集計範囲別の同仕様機器の合算

分析時は各図面・範囲の数量を維持し、確認候補への追加時に厳密な名称/仕様/単位/区分/メーカー・モデル一致と異なる既知の範囲を条件に合算する。

原本由来トークンと全component keyで再加算を拒否。

analysisComponentsに範囲・数量・元資料・選定参照を保存し、既存の未確認/単価未登録/構成と数量が一致する候補に限り追加合算。

採用済み/確認済み/価格入力済み/手修正/旧内訳未追跡行を保持。

合算と保存の失敗は前の工事データを維持。

### 数量未取得時の入力と転送状態

数量・単位を機器一覧から直接入力し、工事区分選択と詳細フォームへ同期。

選択/入力済み/要入力件数、未入力理由、該当行フォーカスを上下へ表示。

未入力を含む選択は追加無効、明示的な表示中入力済み選択で対象を絞れる。

確認候補へ渡った数量と採用前の状態を追加直後に表示。

未取得値を0や推測値に置換せず、全件事前検証・一括保存と既存採用保持を維持。

### 候補数量と用途補正

数量候補を原文/ページ/行と併記し、明示された数量ラベルの改行を限定的に連結。

複数量の候補は選択前に自動確定しない。

単位はネイティブ選択と自由テキストを併用。

一覧の今回用途は原文区分と分離し、既設/存置も利用者の明示変更後だけ選択できる。

用途ごとの分析キーで二重追加を制限し、原文区分・用途変更理由を保存。

合算時も構成要素ごとに用途変更情報を保持する。

文字の資料横断分析では図形の個数を集計しない。

別機能の確認付き器具数量拾いを下記のとおり追加。

### 確認付き器具数量拾い

PDF・TIFF・写真を最大長1800pxへ展開し、利用者の選んだ器具記号を同方向・同寸法で探索するWeb Workerを追加。

全図面の自動理解ではない。

誤検出・見落としをタップで修正し、場所/用途/対象階数と二重計上の確認後にだけ候補追加。

SHA256・ページ・表示座標系・印・確認時刻を根拠に保存。

同一原本ページの追加済み位置の重複を停止し、別図間の同一器具は利用者が確認。

単価null、数量/単価未確認、採用済み保持。

60秒で中止、探索上限に達した部分結果は使わない。

実資料の集会所TIFFでFL40W５台に対し自動４台、手動１台を追加して５台を確認。

人工例の３台検出、２階分６台の候補追加、根拠/原本保存、再読込、既存採用保持をブラウザ検証。

390/768/1024幅で横はみ出しなし。

iPad Safari実機の速度/操作、他図面・回転・尺度差・重なりの網羅的検証は未完。

外部AI送信なし。

### 図面数量表記の参考集計

PDFの文字位置から型番×個数と近傍の階/部屋を仮対応。

A402/A402Bの別集計、W/寸法の数量化除外、PDF空白文字による隣接表の結合防止、同じ原本/場所の二重加算防止、数量矛盾/場所不明/共通階/部分版の合算保留。

参考数量はボタンを押したときだけ入力欄に反映し、追加時に根拠と内訳を候補保存。

既存採用は保持。

位置確認済みの器具カウントも参照し、表記との重なりが不明なら加算しない。

実ユーザーPDFのA402で1階20台+2階16台=36台を確認。

階・部屋の対応は位置に基づく推定で、全図面の正確性は保証しない。

原文訂正後は座標抽出を無効化し再読取が必要。

図面の変更認識・更新対象の自動確定はしない。

### 撤去対象・撤去労務代価表

抽出機器カードに撤去対象チェックを追加。

用途と同期し、原文区分を保持。

全機器で新設/撤去の分析キーを分離し旧キーはカテゴリ付きで互換判定する。

撤去候補はcompose・demolitionCost.laborOnly、材料価格0、刊行物加算なしで作成。

蛍光灯の標準基本歩掛りは令和8年改定E2-1-14（PDF183/印刷E77）を確認した24種×取付3区分の参照候補。

既設の灯数/取付/単位/注記を選択確認後だけ仮設定。

再使用1.3倍、欠欄「ー」は非適用、他補正は明示的に原本照合。

根拠・正の歩掛り・その他率確認がない組立候補は採用/最終確認不可。

旧採用・直接価格・新設の計算は保持。

適用率から新設材料購入価格を混入させない。

撤去専用の確認用Excelに明細/代価表・数式・保存値・原資料と条件・確認状態を出力。

未設定の最終単価は空欄、既存直接単価の歩掛りは逆算しない。

通常設計書の代価表でも材料0/労務費/歩掛りと根拠を検証。

共通費や税を独立して自動配賦する機能はこの別表に追加しない。